UNIVERSIDADE KIMPA VITA

INSTITUTO POLITÉCNICO

CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

RELATÓRIO DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO II

TEMA : GERADOR DE SEQUÊNCIA NUMERICA

O DOCENTE

ENG MOYO KANIVENGIDIO

UÍGE AOS 08 DE ABRIL DE 2026

Lista de Integrantes do Grupo

Alfredo Dias Bamba

Alves Adorado

Fernando Diassivi Sebastião

Gabriel Bulenvo Muanza

Lidia Francisco Monteiro

1.Introdução

O presente trabalho tem como objetivo analisar e explicar o funcionamento de um algoritmo denominado “gerador de sequencia numerica”. Este programa foi desenvolvido com base nos conceitos fundamentais da logica de programação, utilizando estruturas condicionais , de repetição e variaveis

2.Objectivo do Programa

O programa tem como principal função permitir ao utilizador gerar diferentes tipos de sequencias numericas , de acordo com a opção escolhida no menu.

3. Funcionamento do Sistema

3.1 Tela de Login

O sistema inicia com uma tela de autenticação , onde o utilizador deve inserir um nome e uma senha.

Apenas os dados corretos (Nome:”Logica” e Senha:”111”) permitem o acesso ao sistema .

3.2. Menu Principal

Apos o login , o utilizador pode escolher entre 5 opções :

Numeros pares ;

Numeros impares ;

Quadrados perfeitos;

Numeros Triangulares ;

Sequência de Fibonacci.

4. Descrição das funcionalidades

4.1. Numeros pares

O programa verifica se o numero é divisivel por 2 , utilizando o operador módulo (%).

4.2. Numeros Impares

São identificados quando o resto da divisão por 2 é diferente de 0.

4.3 Quadrados Perfeitos

O algoritmo calcula raiz quadrada e verifica se o resultado é inteiro

4.4 Números Triangulares.

Utiliza a fórmula Matemática:

$T(n)=n(n+1)/2$

4.5 Sequencia de Fibonacci

Cada número da sequencia é obtido pela soma dos dois anteriores.

5.Estruturas Utilizadas

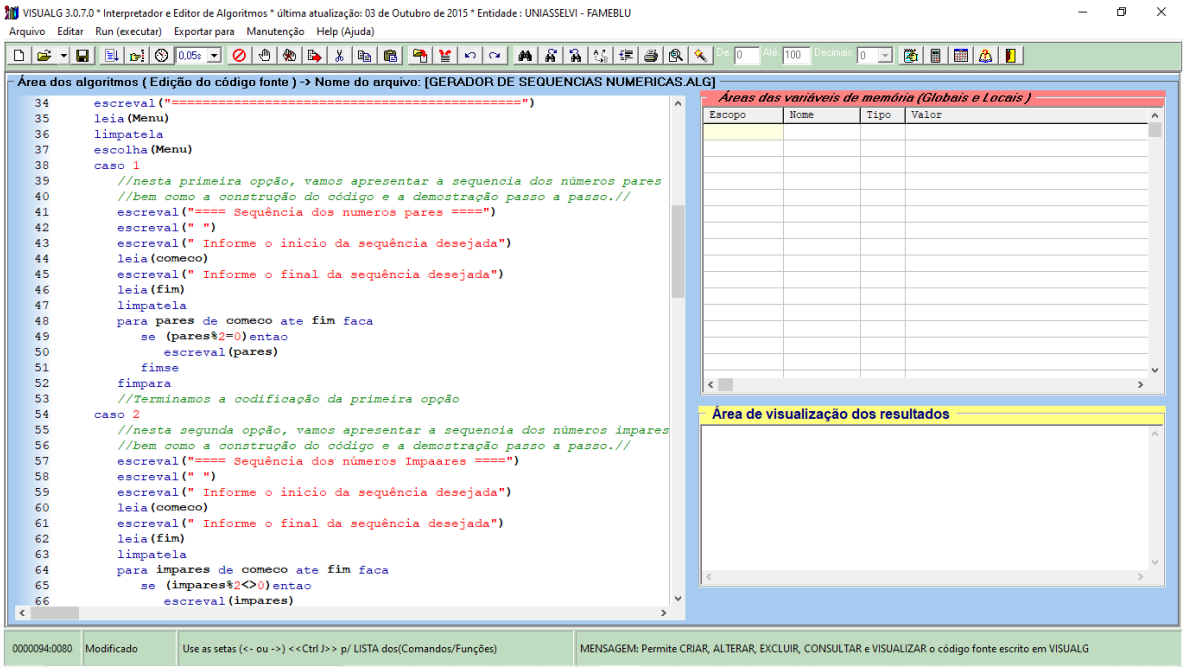
Estrutura Sequencial

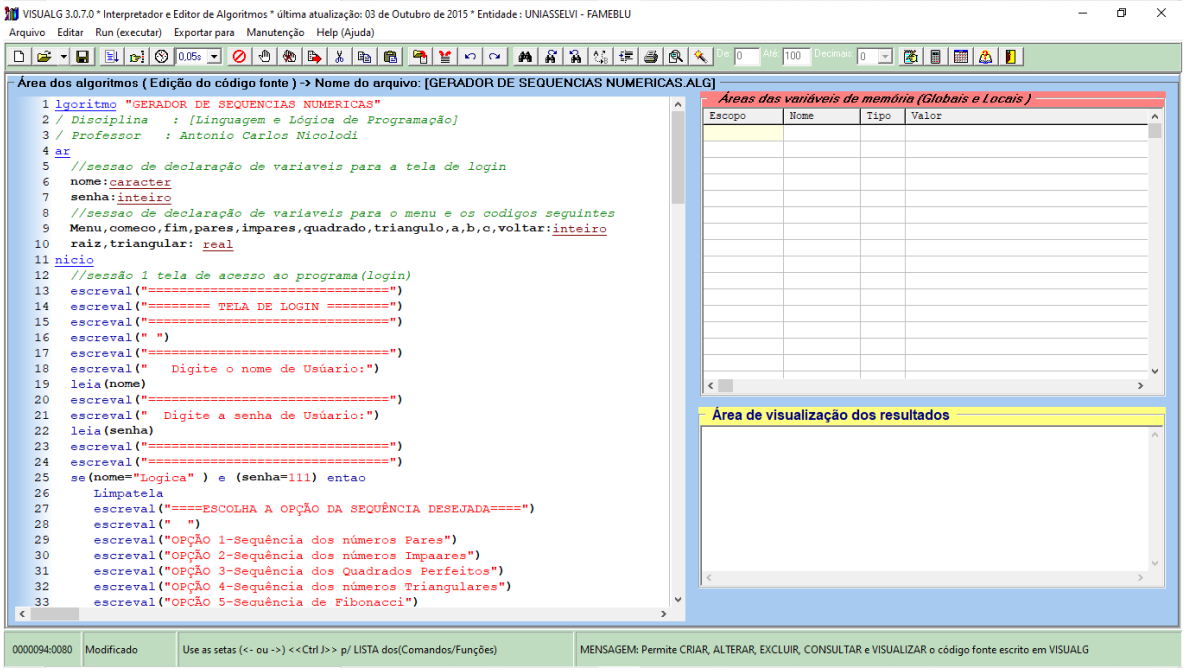
Estrutura Condicional(SE)

Estrutura de repetição (PARA)

Estrutura de escolha (CASO)

Segue em anexo o painel de trabalho do Visualg:





VISUALG 3.0.7.0 * Interpretador e Editor de Algoritmos * última atualização: 03 de Outubro de 2015 * Entidade : UNIASSELVI - FAMEBLU

Arquivo Editar Run (executar) Exportar para Manutenção Help (Ajuda)

Área dos algoritmos (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [GERADOR DE SEQUENCIAS NUMERICAS.ALG]

```
66              escreval(impares)
67           fimse
68        fimpara
69        //Terminamos a codificação da segunda opção
70     caso 3
71        //nesta terceira opção, vamos apresentar a sequencia dos quadrados perf
72        //bem como a construção do código e a demostração passo a passo.//
73        escreval("==== Sequência dos Quadrados Perfeitos ====")
74        escreval(" ")
75        escreval(" Informe o inicio da sequência desejada")
76        leia(comeco)
77        escreval(" Informe o final da sequência desejada")
78        leia(fim)
79        limpatela
80        para quadrado de comeco ate fim faca
81           raiz <- raizq(quadrado)
82           se raiz = int(raiz)entao
83              escreval(quadrado)
84           fimse
85        fimpara
86        //Terminamos a codificação da segunda opção
87     caso 4
88        //nesta quarta opção, vamos apresentar a sequencia dos numeros triangul
89        //bem como a construção do código e a demostração passo a passo.//
90        escreval("==== Sequência dos números Triangulares ====")
91        escreval(" ")
92        escreval(" Informe o inicio da sequência desejada")
93        leia(comeco)
94        escreval(" Informe o final da sequência desejada")
95        leia(fim)
96        limpatela
97        para triangulo de comeco ate fim faca
98           triangular <- (triangulo*(triangulo+1))/2
```

Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor

Área de visualização dos resultados

0000094:0080 | Modificado | Use as setas (<- ou ->) <<Ctrl J>> p/ LISTA dos(Comandos/Funções) | MENSAGEM: Permite CRIAR, ALTERAR, EXCLUIR, CONSULTAR e VISUALIZAR o código fonte escrito em VISUALG

VISUALG 3.0.7.0 * Interpretador e Editor de Algoritmos * última atualização: 03 de Outubro de 2015 * Entidade : UNIASSELVI - FAMEBLU

Arquivo Editar Run (executar) Exportar para Manutenção Help (Ajuda)

Área dos algoritmos (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [GERADOR DE SEQUENCIAS NUMERICAS.ALG]

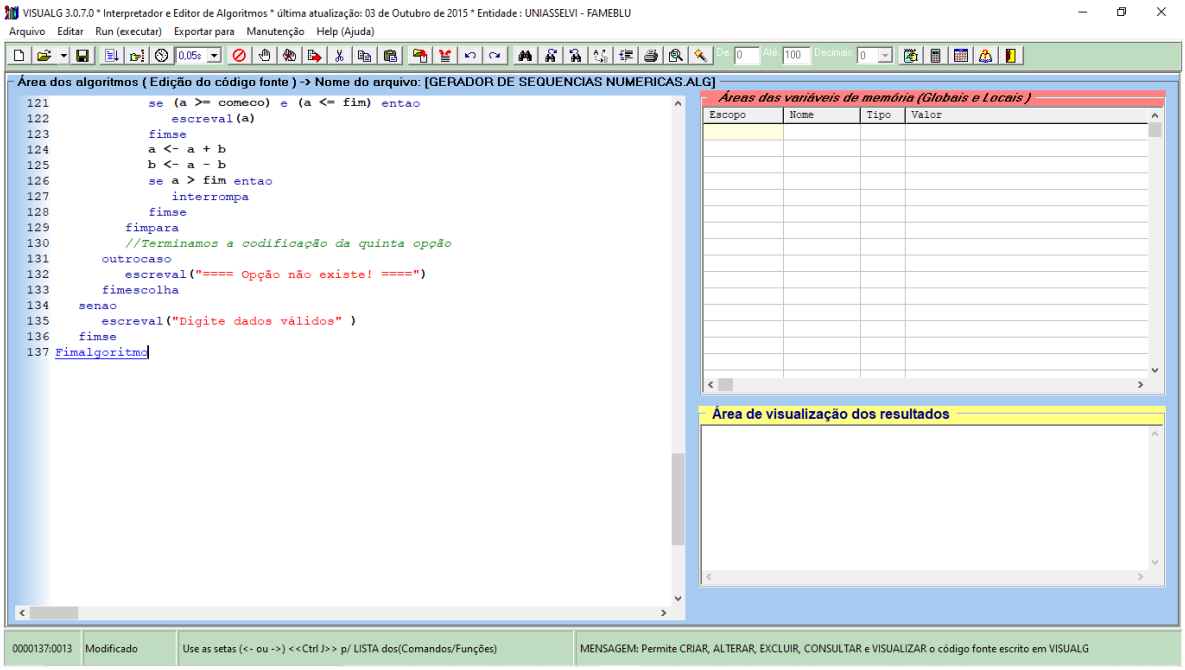
```
98           triangular <- (triangulo*(triangulo+1))/2
99           se triangular > fim entao
100             interrompa
101          fimse
102          se triangular >= comeco entao
103             escreval(triangular)
104          fimse
105       fimpara
106       //Terminamos a codificação da segunda opção
107    caso 5
108       //nesta quarta opção, vamos apresentar a sequencia dos numeros triangul
109       //bem como a construção do código e a demostração passo a passo.//
110       escreval("==== Sequência de Fibonacci ====")
111       escreval(" ")
112       escreval(" Informe o inicio da sequência desejada")
113       leia(comeco)
114       escreval(" Informe o final da sequência desejada")
115       leia(fim)
116       a <- 0
117       b <- 1
118       limpatela
119       para c de 1 ate fim faca
120          se (a >= comeco) e (a <= fim) entao
121             escreval(a)
122          fimse
123          a <- a + b
124          b <- a - b
125          se a > fim entao
126             interrompa
127          fimse
128       fimpara
129       //Terminamos a codificação da quinta opção
130    outrocaso
```

Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor

Área de visualização dos resultados

0000094:0080 | Modificado | Use as setas (<- ou ->) <<Ctrl J>> p/ LISTA dos(Comandos/Funções) | MENSAGEM: Permite CRIAR, ALTERAR, EXCLUIR, CONSULTAR e VISUALIZAR o código fonte escrito em VISUALG


VISUALG 3.0.7.0 * Interpretador e Editor de Algoritmos * última atualização: 03 de Outubro de 2015 * Entidade : UNIASSELVI - FAMEBLU
Arquivo Editar Run (executar) Exportar para Manutenção Help (Ajuda)
Área dos algoritmos (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [GERADOR DE SEQUENCIAS NUMERICAS.ALG]
121 se (a >= comeco) e (a <= fim) entao
122 escreval(a)
123 fimse
124 a <- a + b
125 b <- a - b
126 se a > fim entao
127 interrompa
128 fimse
129 fimpara
130 //Terminamos a codificação da quinta opção
131 outrocaso
132 escreval("==== Opção não existe! ====")
133 fimescolha
134 senao
135 escreval("Digite dados válidos")
136 fimse
137 Fimalgoritmo
Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)
Escopo
Nome
Tipo
Valor
Área de visualização dos resultados
0000137:0013
Modificado
Use as setas (<- ou ->) <<Ctrl J>> p/ LISTA dos(Comandos/Funções)
MENSAGEM: Permite CRIAR, ALTERAR, EXCLUIR, CONSULTAR e VISUALIZAR o código fonte escrito em VISUALG

CONCLUSÃO

O algoritmo estudado demonstra de forma clara a aplicação dos conceitos fundamentais da lógica de programação. Ele permite ao utilizador interagir com o sistema e compreender diferentes sequencias numericas, sendo uma excelente ferramenta para aprendizagem.